

**Nama : Siti Munawaroh**

**Nim : 20230801457**

---

## **Rangkuman OLTP dan OLAP**

### **OLTP (Online Transaction Processing)**

OLTP adalah sistem yang digunakan untuk mengelola transaksi harian secara cepat dan real-time. Sistem ini berfokus pada pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan data operasional yang sering berubah.

#### **Karakteristik OLTP**

- Digunakan untuk transaksi sehari-hari.
- Data selalu diperbarui (insert, update, delete).
- Membutuhkan kecepatan dan akurasi tinggi.
- Menangani banyak pengguna secara bersamaan.
- Struktur database biasanya sudah ternormalisasi untuk mengurangi redundansi data.

#### **Contoh Penggunaan OLTP**

- Sistem perbankan.
- Sistem kasir (POS).
- E-commerce dan pemesanan online.
- Sistem akademik kampus.
- Sistem absensi karyawan.

#### **Contoh Transaksi OLTP**

- Menambah data pelanggan.
- Melakukan pembayaran.
- Memesan produk.
- Mengubah data pengguna.

#### **Kelebihan OLTP**

- Transaksi berlangsung cepat.
- Data selalu terbaru (real-time).
- Mendukung banyak pengguna sekaligus.
- Menjaga konsistensi dan integritas data.

#### **Kekurangan OLTP**

- Kurang cocok untuk analisis data skala besar.
- Query kompleks dapat memperlambat kinerja sistem.

### **OLAP (Online Analytical Processing)**

OLAP adalah sistem yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar guna mendukung pengambilan keputusan. Data yang digunakan biasanya berasal dari OLTP dan telah disimpan dalam data warehouse.

#### **Karakteristik OLAP**

- Digunakan untuk analisis dan pelaporan.
- Mengolah data historis dalam jumlah besar.
- Query bersifat kompleks.
- Data jarang diubah.
- Mendukung pembuatan laporan dan visualisasi.

#### **Contoh Penggunaan OLAP**

- Analisis penjualan perusahaan.
- Prediksi tren bisnis.
- Dashboard manajemen.
- Analisis perilaku pelanggan.
- Business Intelligence (BI).

#### **Contoh Analisis OLAP**

- Total penjualan per bulan.
- Produk terlaris dalam satu tahun.
- Perbandingan penjualan antar wilayah.
- Analisis keuntungan perusahaan.

#### **Kelebihan OLAP**

- Mendukung pengambilan keputusan.
- Mampu mengolah data dalam jumlah besar.
- Query analisis berjalan lebih cepat.
- Memudahkan pembuatan laporan.

#### **Kekurangan OLAP**

- Membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar.
- Proses implementasi dan pemeliharaan lebih kompleks.
- Data tidak selalu real-time.

#### PERBEDAAN OLTP dan OLAP

| Aspek             | OLTP                             | OLAP                             |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tujuan            | Memproses transaksi              | Menganalisis data                |
| Jenis Data        | Data operasional saat ini        | Data historis                    |
| Operasi Utama     | Insert, Update, Delete           | Query dan Analisis               |
| Pengguna          | Staf operasional, pelanggan      | Manajer, analis, eksekutif       |
| Kecepatan         | Sangat cepat untuk transaksi     | Cepat untuk analisis             |
| Volume Data       | Relatif kecil per transaksi      | Sangat besar                     |
| Struktur Database | Ternormalisasi                   | Data Warehouse / Data Mart       |
| Contoh            | ATM, E-commerce, Sistem Akademik | Dashboard BI, Analisis Penjualan |